

Dokumentasi Lengkap Proyek AquaSense

Dokumen ini menjelaskan struktur, arsitektur, aliran data, firmware, logika fuzzy, integrasi ThingsBoard, API lokal, dashboard React, konfigurasi, dan batasan proyek AquaSense berdasarkan implementasi yang saat ini ada di repository.

Catatan keamanan: nilai SSID, password WiFi, access token device, username, dan password tenant sengaja tidak ditulis di dokumen ini.

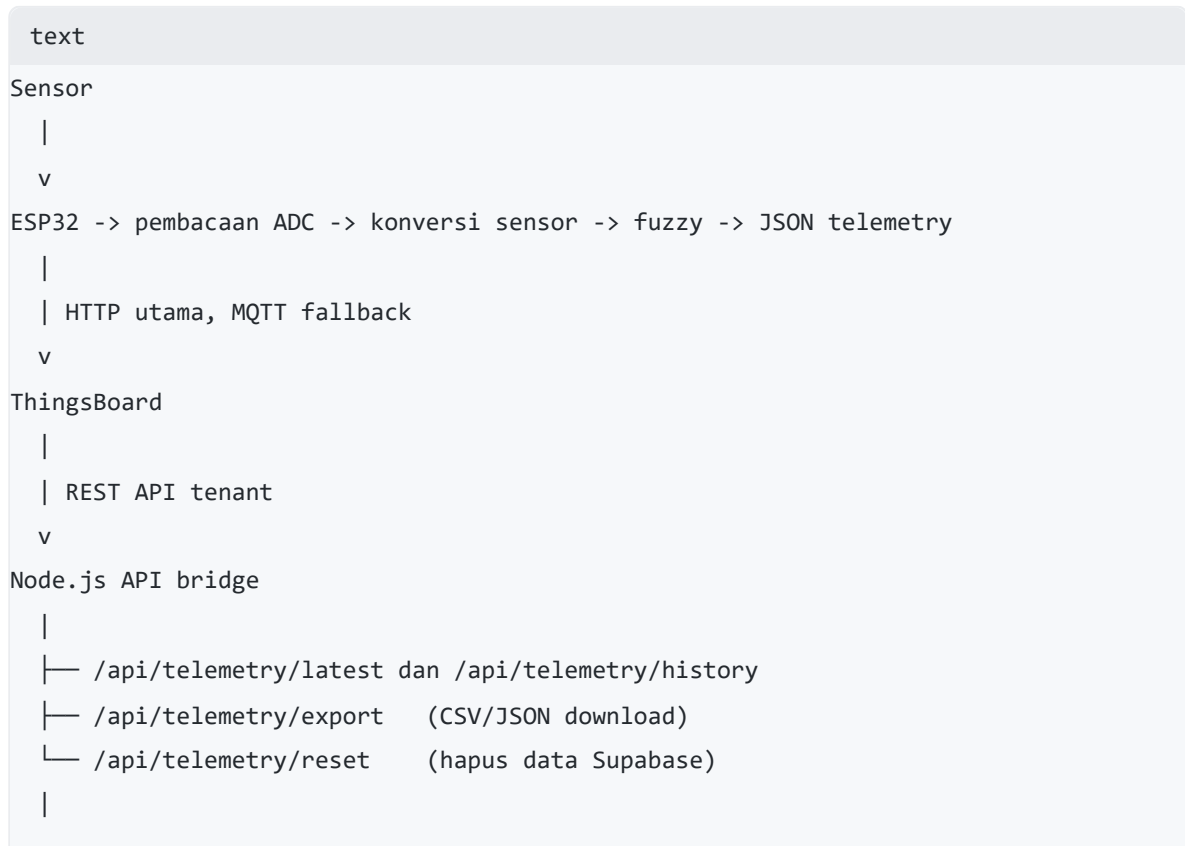
1. Ringkasan Proyek

AquaSense adalah sistem pemantauan kualitas air asam tambang pasca bio-filtrasi. Sistem mengukur tiga parameter:

- pH menggunakan modul PH-4502C.
- Total Dissolved Solids (TDS) menggunakan TDS Meter V1.0.
- Turbiditas menggunakan sensor AB147.

ESP32 membaca ketiga sensor, melakukan inferensi fuzzy secara lokal, lalu mengirim hasilnya ke ThingsBoard. Dashboard lokal tidak menghitung ulang fuzzy. Dashboard hanya membaca dan menampilkan nilai sensor serta hasil fuzzy yang sudah dihitung oleh ESP32.

Arsitektur utamanya:



v

React dashboard

Supabase Cloud Storage

Setiap data telemetry yang diambil dari ThingsBoard disimpan ke **Supabase**:

plaintext

Node API → Supabase (cloud) → table telemetry

- **Supabase**: database online untuk export CSV/JSON di Vercel / production.
- Data hanya disimpan saat timestamp berubah (mencegah duplikat).
- Timezone menggunakan WITA (UTC+8).

2. Tujuan Setiap Lapisan

Lapisan	Tanggung jawab
Sensor	Menghasilkan sinyal analog pH, TDS, dan turbiditas
ESP32	Sampling ADC, kalibrasi, fuzzy, serial debug, pengiriman telemetry
ThingsBoard	Menyimpan latest telemetry dan histori time-series
Node API	Login tenant, mengambil telemetry, normalisasi data, cache, static hosting, auto-save ke Supabase
React	Menampilkan status, gauge, grafik, visualisasi air, dan log

Pemisahan ini penting karena:

- Keputusan kualitas air tetap dibuat oleh perangkat melalui fuzzy.
- ThingsBoard menjadi penyimpanan dan sumber histori.
- Credential tenant tidak dikirim ke browser.
- Dashboard dapat tetap menampilkan data terakhir walaupun ESP32 baru dicabut.

3. Tech Stack

3.1 Embedded dan perangkat keras

Teknologi	Pemakaian
ESP32 Dev Kit V4	Mikrokontroler dan koneksi WiFi
Arduino framework	Runtime firmware
PlatformIO	Build, upload, dependency, dan serial monitor
PH-4502C	Sensor pH pada GPIO34
TDS Meter V1.0	Sensor TDS pada GPIO35
Turbidity AB147	Sensor turbiditas pada GPIO32
ADC ESP32	Resolusi 12-bit, atenuasi 11 dB

3.2 Library firmware

Library	Fungsi
<code>WiFi.h</code>	Koneksi ESP32 ke WiFi
<code>HTTPClient.h</code>	Pengiriman telemetry HTTP ke ThingsBoard
<code>PubSubClient</code> 2.8+	MQTT fallback
<code>ArduinoJson</code> 6.21.5+	Penyusunan payload JSON

`WiFi.h` dan `HTTPClient.h` berasal dari Arduino core ESP32. `PubSubClient` dan `ArduinoJson` dikelola oleh PlatformIO melalui `platformio.ini`.

3.3 Backend dan frontend

Teknologi	Versi proyek	Fungsi
Node.js	Direkomendasikan 22+	API bridge dan static server
React	<code>^19.2.6</code>	UI dashboard
React DOM	<code>^19.2.6</code>	Render React ke browser
Recharts	<code>^3.8.1</code>	Grafik time-series
Vite	<code>^8.0.12</code>	Dev server dan build frontend
ESLint	<code>^10.3.0</code>	Pemeriksaan kode JavaScript/JSX
@supabase/supabase-js	latest	Client Supabase untuk cloud storage

Backend hanya memakai modul bawaan Node.js dan global `fetch`. Tidak ada framework Express.

4. Struktur Folder

```
text
aquasense/
|-- .env
|-- .env.example
|-- .gitignore
|-- docs/
|   |-- PROJECT_DOCUMENTATION.md
|   |-- THINGSBOARD_SETUP.md
|   |-- SUPABASE_SETUP.md
|   |-- VERCEL_DEPLOYMENT.md
|   `-- PENJELASAN_FRAMEWORK.md
|-- firmware/
|   `-- main.cpp
|-- public/
|   |-- favicon.svg
|   `-- icons.svg
|-- api/                                (Vercel serverless functions)
|   |-- health.js
|   `-- telemetry/
|       |-- export.js
|       |-- history.js
|       `-- reset.js
|-- server/
|   |-- config.js
|   |-- http-utils.js
|   |-- index.js
|   |-- supabase-service.js            (Supabase cloud storage)
|   |-- telemetry-service.js
|   `-- thingsboard-client.js
|-- src/
|   |-- components/
|   |   |-- ui/
|   |   |   `-- Widgets.jsx
|   |   |-- AquaSense.jsx            (komposisi utama)
|   |   |-- Header.jsx              (header + export/reset)
|   |   |-- StatusHero.jsx          (status kualitas air)
|   |   |-- GaugeRow.jsx            (gauge sensor)
```

```

| | |-- ChartRow.jsx          (grafik + visualisasi)
| | |-- FlowLogRow.jsx       (diagram alur + log)
| |-- hooks/
| | |-- useTelemetry.js
| |-- styles/
| | |-- AquaSense.css
| |-- utils/
| | |-- theme.js
| |-- App.jsx
| |-- main.jsx
| |-- monitor_air_asam_tambang.ino
|-- eslint.config.js
|-- index.html
|-- package.json
|-- platformio.ini
|-- README.md
`-- vite.config.js

```

4.1 Folder sumber utama

Folder	Isi
firmware/	Entry point yang dikenali PlatformIO
src/	Firmware asli dan source code dashboard React
server/	API lokal yang menghubungkan dashboard ke ThingsBoard
api/	Serverless functions untuk deployment Vercel
public/	File statis yang disalin Vite tanpa pemrosesan
docs/	Dokumentasi proyek dan panduan

4.2 Folder hasil generate

Folder	Dibuat oleh	Keterangan
node_modules/	npm	Dependency JavaScript lokal
dist/	Vite	Hasil build frontend untuk mode produksi

Folder generate tidak berisi logika bisnis utama dan umumnya tidak perlu diedit manual.

5. Penjelasan Setiap File

5.1 File firmware

`src/monitor_air_asam_tambang.ino`

Ini adalah sumber utama firmware dan pusat logika sistem. Isinya:

- Konfigurasi WiFi dan ThingsBoard.
- Penentuan pin sensor.
- Konfigurasi dan kalibrasi ADC.
- Pembacaan pH, TDS, dan turbiditas.
- Fungsi keanggotaan fuzzy.
- 33 pemanggilan aturan fuzzy.
- Defuzzifikasi dan klasifikasi kualitas air.
- Penyusunan payload JSON.
- Pengiriman HTTP dengan MQTT fallback.
- Output diagnostik ke Serial Monitor.
- Fungsi Arduino `setup()` dan `loop()` .

File inilah yang menentukan nilai fuzzy. Backend dan frontend tidak mengubah hasil tersebut.

`firmware/main.cpp`

PlatformIO dikonfigurasi memakai `firmware/` sebagai source directory. `main.cpp` menyediakan entry point C++ yang mengimpor library Arduino lalu menyertakan firmware asli:

```
cpp
#include "../src/monitor_air_asam_tambang.ino"
```

Dengan pola ini:

- File `.ino` tetap menjadi sumber logika tunggal.
- Tidak perlu menduplikasi atau memindahkan isi firmware.
- PlatformIO dapat mengompilasi firmware melalui `main.cpp` .

5.2 File backend

`server/index.js`

Entry point backend yang menangani:

1. Membuat HTTP server.
2. Mendefinisikan route API.
3. Meneruskan pekerjaan ke service terkait.
4. Mengubah error menjadi respons `503` .
5. Menjalankan server pada port yang dikonfigurasi.

Endpoint yang tersedia:

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/health	Memeriksa server dan kelengkapan konfigurasi
GET	/api/telemetry/latest	Mengambil telemetry terbaru
GET	/api/telemetry/history	Mengambil histori time-series
GET	/api/telemetry/export	Download data sebagai CSV/JSON
POST	/api/telemetry/reset	Hapus semua data di Supabase (protected token)

server/config.js

Memuat `.env`, menyusun konfigurasi aplikasi, memvalidasi credential ThingsBoard, dan menyediakan pemeriksaan status konfigurasi untuk endpoint health.

server/thingsboard-client.js

Menangani komunikasi tingkat rendah dengan ThingsBoard:

- Login akun tenant.
- Menyimpan dan memperbarui JWT.
- Mengulang request sekali ketika menerima `401`.
- Menentukan device berdasarkan ID atau nama.

server/telemetry-service.js

Menangani logika data telemetry:

- Daftar key latest dan history.
- Normalisasi number, boolean, dan status.
- Pengambilan latest telemetry.
- Pengambilan dan penggabungan histori.
- Dedup burst telemetry.
- Cache latest 500 ms dan history 5 detik.
- Auto-save ke Supabase (hanya saat timestamp baru).

server/supabase-service.js

Menghubungkan ke Supabase untuk cloud storage:

- Membuat client Supabase dari environment variable.
- `saveTelemetryToSupabase(point)` — insert data ke tabel `telemetry`.
- `getHistoryFromSupabase({ date, limit })` — baca data historis.
- `resetTelemetryInSupabase()` — hapus semua data (dipanggil dari endpoint reset).
- Format timestamp menggunakan WITA (UTC+8).

server/http-utils.js

Berisi helper respons JSON dan penyajian file statis dari folder `dist/`.

5.3 File Vercel serverless

`api/health.js`

Serverless function untuk health check di Vercel.

`api/telemetry/history.js`

Serverless function untuk mengambil histori telemetry dari ThingsBoard di Vercel.

`api/telemetry/export.js`

Serverless function untuk export CSV/JSON dari Supabase di Vercel.

`api/telemetry/reset.js`

Serverless function untuk reset data Supabase di Vercel (protected dengan token).

5.4 File frontend

`src/main.jsx`

Entry point React:

1. Mengimpor global CSS.
2. Mencari elemen HTML `#root`.
3. Merender `<App />` melalui `createRoot`.
4. Membungkus aplikasi dengan `StrictMode`.

`src/App.jsx`

Komponen root yang hanya merender komponen utama:

```
jsx
<AquaSense />
```

`src/components/AquaSense.jsx`

Komposisi utama dashboard. Sekarang hanya berisi layout dan komposisi komponen yang sudah dipecah:

- `Header` — Header + tombol Export & Reset.
- `StatusHero` — Status kualitas air dan metrics.
- `GaugeRow` — Gauge pH, TDS, NTU, dan Fuzzy Score.
- `ChartRow` — Grafik Recharts + visualisasi sampel air.
- `FlowLogRow` — Diagram alur bio-filtrasi + tabel log.

`src/components/Header.jsx`

Komponen header sticky. Tanggung jawabnya:

- Menampilkan brand AquaSense.
- Status koneksi (LIVE/STALE/OFFLINE/CONNECTING).
- Jam browser dan uptime halaman.
- Badge KIC 2026 & PROTOTYPE.
- Tombol **EXPORT CSV** (download data historis).
- Tombol **RESET** (hapus data Supabase, butuh token).

`src/components/StatusHero.jsx`

Menampilkan status kualitas air utama:

- Indikator status dengan animasi pulse.
- Status kualitas air (LAYAK / PERLU TREATMENT / TIDAK LAYAK).
- Rekomendasi tindakan.
- Metrics singkat pH, TDS, NTU dengan indikator OK/WARN.

`src/components/GaugeRow.jsx`

Menampilkan gauge sensor:

- 3 gauge sensor (pH, TDS, NTU) menggunakan `ArcGauge` .
- 1 gauge Fuzzy Score menggunakan `ScoreRing` .
- Status per parameter (OK/WARN/ERROR).

`src/components/ChartRow.jsx`

Menampilkan grafik dan visualisasi sampel air:

- Grafik time-series 4 seri (pH, TDS, NTU, Fuzzy Score) menggunakan Recharts.
- 4 YAxis terpisah agar skala tidak saling memengaruhi.
- Visualisasi sampel air (`WaterSample`).
- Progress bar per parameter (`ParamBar`).

`src/components/FlowLogRow.jsx`

Menampilkan diagram alur dan tabel log:

- Diagram proses bio-filtrasi (`FlowDiagram`).
- Spesifikasi sistem (ESP32, Fuzzy Logic, ThingsBoard, dll).
- Tabel log 8 baris terakhir dengan animasi baris baru.

`src/components/ui/Widgets.jsx`

Berisi komponen UI reusable:

Komponen	Fungsi
ArcGauge	Gauge SVG untuk pH, TDS, dan NTU
ScoreRing	Gauge lingkaran fuzzy score
WaterSample	Visualisasi warna dan partikel sampel air
ParamBar	Progress bar dan status per parameter
FlowDiagram	Diagram proses bio-filtrasi sampai monitoring
ChartTip	Tooltip custom untuk grafik

Semua komponen gauge dibuat menggunakan SVG dan tidak memerlukan library gauge tambahan.

`src/hooks/useTelemetry.js`

Hook ini mengelola seluruh pengambilan data browser:

- Memuat histori ketika halaman pertama dibuka.
- Melakukan polling latest telemetry.
- Menyimpan nilai terbaru, grafik, log, dan status koneksi.
- Mencegah request polling tumpang tindih.
- Membatasi histori tampilan menjadi 55 titik.
- Membatasi log tabel menjadi 8 baris.
- Mengurangi polling ketika tab browser tidak aktif.
- Membatalkan request saat komponen dilepas.

Konstanta utamanya:

text	
POLL_MS	= 1000 ms
HIDDEN_POLL_MS	= 10000 ms
REQUEST_TIMEOUT_MS	= 8000 ms

`src/utils/theme.js`

Menyimpan palet warna global:

- Cyan untuk aksen.
- Biru untuk pH.
- Hijau untuk TDS.
- Kuning untuk NTU.
- Ungu untuk fuzzy.
- Hijau, kuning, dan merah untuk status.

`src/styles/AquaSense.css`

File style aktif yang diimpor oleh `AquaSense.jsx` . Isinya:

- Import Google Fonts `Chakra Petch` dan `IBM Plex Mono` .
- Reset margin dan `box-sizing` .
- Scrollbar custom.
- Animasi pulse, float, row baru, dan glow.
- Style dasar kartu dan hover tabel.
- Class `.card` , `.pls` , `.flt` , `.trh` , dan `.nw-anim` .

5.5 File konfigurasi

`platformio.ini`

Konfigurasi build firmware:

```
ini

[platformio]
src_dir = firmware

[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_port = COM3
monitor_port = COM3
upload_speed = 115200
```

Implikasinya:

- Environment PlatformIO bernama `esp32dev` .
- Board profile menggunakan ESP32 Dev Module.
- Upload dan monitor saat ini dikunci ke `COM3` .
- Serial Monitor memakai 115200 baud.

Jika nomor COM berubah setelah perangkat dicabut dan dipasang ulang, nilai `upload_port` dan `monitor_port` harus disesuaikan.

`package.json`

Mendefinisikan dependency dan script npm:

Script	Perintah	Fungsi
<code>npm run dev</code>	<code>vite</code>	Menjalankan frontend development
<code>npm run server</code>	<code>node server/index.js</code>	Menjalankan API sekali
<code>npm run server:dev</code>	<code>node --watch server/index.js</code>	API dengan auto-restart
<code>npm start</code>	<code>node server/index.js</code>	Menjalankan mode produksi
<code>npm run build</code>	<code>vite build</code>	Membuat folder <code>dist/</code>
<code>npm run lint</code>	<code>eslint .</code>	Memeriksa JavaScript dan JSX
<code>npm run preview</code>	<code>vite preview</code>	Preview hasil build Vite

`vite.config.js`

Mengaktifkan plugin React dan proxy development:

```
text
/api/* -> http://localhost:3001
```

Browser mengakses API melalui origin Vite, lalu Vite meneruskannya ke Node. Ini menghindari kebutuhan konfigurasi CORS pada development lokal.

`eslint.config.js`

Mengaktifkan:

- Rule JavaScript yang direkomendasikan.
- Rule React Hooks.
- Rule React Refresh untuk Vite.
- Global browser untuk frontend.
- Global Node untuk file di `server/` dan `api/`.
- Pengabaian folder `dist/`.

`.env.example`

Template konfigurasi Node API. Variabelnya:

Variabel	Fungsi
TB_BASE_URL	Origin ThingsBoard yang dapat diakses server
TB_USERNAME	Username akun tenant
TB_PASSWORD	Password akun tenant
TB_DEVICE_ID	UUID device, pilihan utama
TB_DEVICE_NAME	Fallback pencarian device berdasarkan nama
SUPABASE_URL	URL project Supabase (untuk cloud storage)
SUPABASE_KEY	Anon public key Supabase
RESET_TOKEN	Token rahasia untuk endpoint reset data
API_PORT	Port Node API, default 3001
TB_STALE_AFTER_MS	Batas umur data sebelum device dianggap stale

TB_BASE_URL harus berisi origin lengkap yang benar, termasuk port apabila ThingsBoard tidak berjalan pada port default.

`.env`

Berisi nilai konfigurasi asli yang dipakai server lokal. File ini diabaikan Git dan tidak boleh dibagikan karena berisi credential tenant.

`.gitignore`

Mengabaikan file hasil generate dan rahasia seperti:

- `node_modules`
- `dist`
- `.env`
- `.pio`
- `log`
- sebagian konfigurasi editor

6. Konfigurasi Hardware dan ADC

6.1 Pin sensor

Sensor	Pin ESP32	Kanal	Catatan
pH	GPIO34	ADC1_CH6	Input-only
TDS	GPIO35	ADC1_CH7	Input-only
Turbiditas	GPIO32	ADC1_CH4	ADC1

Semua sensor memakai ADC1 agar tetap dapat dibaca ketika WiFi ESP32 aktif. Pada ESP32, ADC2 dapat konflik dengan WiFi.

6.2 Parameter ADC

text

```
ADC_BITS = 12
ADC_MAX  = 4095
ADC_VREF = 3.3 V
```

Konversi raw ADC menjadi tegangan:

text

```
voltage = raw / 4095 * 3.3
```

Firmware juga menjalankan:

cpp

```
analogReadResolution(12);
analogSetAttenuation(ADC_11db);
```

6.3 Sampling

Setiap pemanggilan `adcAvg(pin)` :

1. Membaca ADC sebanyak 30 kali.
2. Memberi delay 10 ms di setiap pembacaan.
3. Menjumlahkan seluruh raw ADC.
4. Mengembalikan rata-rata.

Perkiraan minimum waktu satu batch:

text

```
30 sampel x 10 ms = 300 ms
```

Dalam loop normal ada tiga batch:

text

```
turbiditas + pH + TDS = sekitar 900 ms
```

Nilai turbiditas di loop hanya disampling satu kali lalu hasil tegangan yang sama dipakai untuk debug dan telemetry.

7. Konversi Nilai Sensor

7.1 pH

Konstanta saat ini:

```
text
PH_VOLT_AT7 = 2.42 V
PH_SLOPE     = 0.0592 V/pH
PH_OFFSET    = -3.0
```

Rumus:

```
text
pH = 7 + (PH_VOLT_AT7 - voltage) / PH_SLOPE + PH_OFFSET
```

Hasil dibatasi ke rentang 0 sampai 14 .

`readPH()` juga mencetak raw ADC dan tegangan agar kalibrasi dapat diperiksa melalui Serial Monitor.

7.2 TDS

Konstanta:

```
text
TDS_K      = 0.5
TDS_TEMP   = 25 C
```

Kompensasi tegangan suhu:

```
text
vc = voltage / (1 + 0.02 * (temperature - 25))
```

Konversi TDS:

```
text
TDS = (133.42 * vc^3 - 255.86 * vc^2 + 857.39 * vc) * TDS_K
```

Hasil dibatasi ke 0 sampai 5000 ppm .

Karena `TDS_TEMP` tetap 25 C dan tidak ada sensor suhu, kompensasi saat ini bersifat konstan.

7.3 Turbiditas

Konstanta implementasi:

```
text
TURB_V_CLEAR = 1.67 V
TURB_V_TURBID = 1.49 V
```

`turbidityFromVoltage()` memetakan:

```
text
1.67 V -> 0 NTU
1.49 V -> 1000 NTU
```

Nilai di antaranya dipetakan linear menggunakan fungsi Arduino `map()` , lalu dibatasi ke 0 sampai 1000 NTU .

Konsekuensinya:

- Tegangan sama atau lebih tinggi dari batas jernih cenderung menjadi 0 NTU.
- Tegangan sama atau lebih rendah dari batas keruh cenderung menjadi 1000 NTU.
- Perubahan kecil pada tegangan dapat menghasilkan perubahan NTU besar karena rentang kalibrasinya hanya 0.18 V.

8. Logika Fuzzy

8.1 Posisi fuzzy dalam sistem

Fuzzy dijalankan setelah tiga nilai sensor selesai dihitung:

```
text
pH + TDS + NTU -> fuzzifikasi -> evaluasi rule -> weighted average
-> score 0-100 -> status dan rekomendasi
```

Dashboard tidak mengulang proses tersebut.

8.2 Fungsi keanggotaan

Semua himpunan menggunakan fungsi trapesium:

```
text
mfTrap(x, a, b, c, d)
```


Perilakunya:

- 0 jika $x < a$ atau $x > d$.
- 1 jika $b \leq x \leq c$.
- Naik linear dari a ke b .
- Turun linear dari c ke d .
- Mendukung bahu kiri ketika $a = b$.
- Mendukung bahu kanan ketika $c = d$.

8.3 Himpunan pH

Kode	Nama	Parameter trapesium
pSA	Sangat Asam	[0, 0, 3, 5]
pA	Asam	[3, 4.5, 6, 7]
pN	Netral	[5.5, 6.5, 7.5, 9]
pB	Basa	[7.5, 9, 14, 14]

8.4 Himpunan TDS

Kode	Nama	Parameter trapesium, ppm
tL	Rendah	[0, 0, 200, 500]
tM	Sedang	[150, 400, 600, 1000]
tH	Tinggi	[600, 900, 1400, 2000]
tVH	Sangat Tinggi	[1400, 2000, 5000, 5000]

8.5 Himpunan turbiditas

Kode	Nama	Parameter trapesium, NTU
nJ	Jernih	[0, 0, 5, 30]
nAK	Agak Keruh	[5, 20, 60, 100]
nK	Keruh	[50, 100, 250, 500]
nSK	Sangat Keruh	[300, 600, 3000, 3000]

8.6 Operator fuzzy

Operator AND menggunakan nilai minimum:

```
text
```

```
strength = min(muA, muB, muC)
```

Macro `R(strength, output)` mengakumulasi:

```
text
```

```
ws += strength * output
```

```
wt += strength
```

8.7 Daftar 33 aturan

Implementasi aktual memiliki 33 pemanggilan aturan.

Kelompok 1: Layak, 4 aturan

No.	Kondisi	Singleton
1	Netral AND TDS rendah AND jernih	95
2	Netral AND TDS rendah AND agak keruh	85
3	Netral AND TDS sedang AND jernih	80
4	Netral AND TDS sedang AND agak keruh	72

Kelompok 2: Perlu treatment kondisi umum, 9 aturan

No.	Kondisi	Singleton
5	Netral AND TDS tinggi AND jernih	65
6	Netral AND TDS sedang AND keruh	60
7	Netral AND TDS rendah AND keruh	58
8	Asam AND TDS rendah AND jernih	58
9	Netral AND TDS tinggi AND agak keruh	55
10	Asam AND TDS sedang AND jernih	52
11	Netral AND keruh	55
12	Asam AND TDS rendah AND agak keruh	50
13	Netral AND sangat keruh	45

Kelompok 3: Perlu treatment air basa, 9 aturan

No.	Kondisi	Singleton
14	Basa	60
15	Basa AND TDS sedang	57
16	Basa AND TDS tinggi	53
17	Basa AND TDS sangat tinggi	48
18	Basa AND agak keruh	58
19	Basa AND keruh	54
20	Basa AND sangat keruh	47
21	Basa AND TDS tinggi AND keruh	51
22	Basa AND TDS sangat tinggi AND sangat keruh	44

Kelompok 4: Tidak layak, 11 aturan

No.	Kondisi	Singleton
23	Sangat asam	15
24	Sangat asam AND TDS rendah	20
25	Sangat asam AND agak keruh	16
26	Sangat asam AND keruh	14
27	Sangat asam AND sangat keruh	10
28	Sangat asam AND TDS rendah AND agak keruh	17
29	Sangat asam AND TDS rendah AND keruh	14
30	Sangat asam AND TDS rendah AND sangat keruh	10
31	Asam AND TDS tinggi AND sangat keruh	22
32	Asam AND TDS sangat tinggi AND jernih	32
33	Netral AND TDS sangat tinggi AND sangat keruh	28

8.8 Defuzzifikasi

Skor akhir:

text

```
score = sum(strength * singleton) / sum(strength)
```

Jika tidak ada aturan aktif:

```
text
```

```
score = 50
```

Skor kemudian dibatasi ke 0 sampai 100 .

8.9 Klasifikasi output

Score	Level	Label	Rekomendasi
<code>>= 70</code>	2	<code>LAYAK</code>	Air layak digunakan
<code>>= 40 dan < 70</code>	1	<code>PERLU_TREATMENT</code>	Netralisasi/filtrasi sebelum digunakan
<code>< 40</code>	0	<code>TIDAK_LAYAK</code>	Pengolahan intensif diperlukan

9. Alur Firmware

9.1 Alur `setup()`

```
mermaid
```

```
flowchart TD
```

```
A[ESP32 boot] --> B[Serial 115200]
B --> C[Konfigurasi ADC 12-bit dan 11 dB]
C --> D[Tunggu sensor 3 detik]
D --> E[Hubungkan WiFi]
E -->|gagal setelah 40 x 500 ms| F[ESP.restart]
E -->|berhasil| G[Konfigurasi client MQTT]
G --> H[Baca 3 sensor untuk diagnostik]
H --> I[Jalankan fuzzy diagnostik]
I --> J[Monitoring siap]
```

`connectWiFi()` mencoba maksimal sekitar 20 detik. Jika tetap gagal, perangkat restart.

9.2 Alur `loop()`

```
mermaid
```

```
flowchart TD
```

```
A[loop] --> B{Sudah 2000 ms?}
B -->|belum| A
```

```
B -->|sudah| C[Simpan lastSent]
C --> D[Sampling turbiditas]
D --> E[Sampling pH]
E --> F[Sampling TDS]
F --> G[Konversi ke pH, ppm, NTU]
G --> H[Hitung membership]
H --> I[Evaluasi 33 aturan]
I --> J[Defuzzifikasi dan status]
J --> K[Cetak diagnostik serial]
K --> L[Buat JSON telemetry]
L --> M[POST HTTP ThingsBoard]
M -->|gagal| N[Coba MQTT fallback]
M -->|berhasil| A
N --> A
```

`lastSent` dicatat sebelum proses sampling. Karena sampling sekitar 900 ms, interval awal siklus tetap ditargetkan setiap 2 detik selama pengiriman tidak memblokir terlalu lama.

9.3 Pengiriman HTTP dan fallback MQTT

URL HTTP:

text

```
http://TB_HOST:TB_HTTP_PORT/api/v1/TB_TOKEN/telemetry
```

Konfigurasi timeout:

text

```
HTTP connect timeout = 1000 ms
HTTP total timeout   = 1500 ms
MQTT socket timeout  = 1 detik
```

Urutannya:

1. Firmware mencoba HTTP POST.
2. Status HTTP `200` sampai `299` dianggap berhasil.
3. Jika HTTP gagal, firmware mencoba satu koneksi MQTT singkat.
4. Jika MQTT tersambung, payload dipublish ke `v1/devices/me/telemetry`.
5. Hasil dan payload dicetak ke Serial Monitor.

10. Kontrak Telemetry

ESP32 mengirim key berikut:

Key ThingsBoard	Tipe	Sumber
ph	number	Hasil pembacaan pH, 2 desimal
tds_ppm	number	Hasil TDS, 1 desimal
turbidity_ntu	number	Hasil turbiditas, 1 desimal
fuzzy_score	number	Score fuzzy, 1 desimal
water_status	string	LAYAK , PERLU_TREATMENT , atau TIDAK_LAYAK
water_level	number	2, 1, atau 0
rekomendasi	string	Tindakan berdasarkan fuzzy
is_usable	number	1 jika level 2
need_treatment	number	1 jika level 1
not_usable	number	1 jika level 0
ph_ok	number	1 jika pH 6.5 sampai 8.5
tds_ok	number	1 jika TDS di bawah 500 ppm
turb_ok	number	1 jika NTU di bawah 5
ph_kategori	string	Kategori pH untuk dashboard

Kategori ph_kategori :

Kondisi	Nilai
pH < 5.0	SANGAT_ASAM
pH < 6.5	ASAM
pH <= 8.5	NETRAL
pH <= 9.5	BASA_RINGAN
Selain itu	SANGAT_BASA

Contoh bentuk payload:

```
json
{
  "ph": 6.93,
  "tds_ppm": 53.0,
  "turbidity_ntu": 3.0,
```

```
"fuzzy_score": 95.0,
"water_status": "LAYAK",
"water_level": 2,
"rekomendasi": "Air layak digunakan",
"is_usable": 1,
"need_treatment": 0,
"not_usable": 0,
"ph_ok": 1,
"tds_ok": 1,
"turb_ok": 1,
"ph_kategori": "NETRAL"
}
```

11. Alur Node API

11.1 Memuat environment

`loadEnvFile('.env')` membaca file secara manual:

- Baris kosong dan komentar dilewati.
- Key dan value dipisahkan pada tanda `=`.
- Quote pembungkus dihapus.
- Environment yang sudah ada tidak ditimpa.

11.2 Autentikasi ThingsBoard

Server login ke:

text

POST /api/auth/login

Body berisi username dan password tenant. JWT disimpan di memori proses. Jika request mendapat `401`, JWT dibuang, login diulang satu kali, lalu request dicoba kembali.

11.3 Resolusi device

Urutan pencarian:

1. Gunakan `TB_DEVICE_ID` jika tersedia.
2. Jika kosong, cari device berdasarkan `TB_DEVICE_NAME`.
3. Simpan ID yang sudah ditemukan dalam memori agar tidak dicari berulang.

11.4 Latest telemetry

Server:

1. Mengambil seluruh key telemetry terbaru.
2. Mencari timestamp terbesar.
3. Mengubah string ThingsBoard menjadi number/boolean.
4. Mengubah label firmware menjadi label UI.
5. Menghitung apakah device masih online.
6. Menyimpan hasil dalam cache selama 500 ms.
7. **Auto-save ke Supabase** (hanya jika timestamp berbeda dari sebelumnya).

Penentuan online:

```
text
Date.now() - timestamp <= TB_STALE_AFTER_MS
```

Default batas stale adalah 30 detik.

11.5 Histori telemetry

Query dashboard:

```
text
/api/telemetry/history?limit=55&hours=6
```

Aturan validasi:

Parameter	Default	Minimum	Maksimum
limit	55	2	500
hours	6	1	168

Server mengambil data dengan:

```
text
agg=NONE
orderBy=DESC
```

Kemudian:

1. Menggabungkan key yang memiliki timestamp sama.
2. Mengurutkan titik dari lama ke baru.
3. Menormalisasi tipe data.
4. Menggabungkan burst dengan jarak kurang dari 1500 ms.
5. Menyisakan maksimal jumlah `limit`.
6. Menyimpan hasil dalam cache 5 detik.

11.6 Export telemetry (CSV/JSON)

Endpoint: `GET /api/telemetry/export?format=csv&date=2026-07-29`

- `format` : `csv` atau `json` (default `json`).
- `date` : filter per tanggal (format `YYYY-MM-DD`), kosongkan untuk semua data.

Alur:

1. Ambil data dari **Supabase**.
2. Format CSV menggunakan WITA (UTC+8) dengan BOM UTF-8 agar kompatibel Excel.

Kolom CSV:

```
text
waktu,sensor_ph,tds_ppm,turbidity_ntu,fuzzy_score,level,status,phCategory,ph0k,tds0k
,turb0k,tersimpan_pada
```

11.7 Reset data

Endpoint: `POST /api/telemetry/reset?token=RAHASIA`

- Method: `POST` .
- Parameter: `token` (harus sama dengan `RESET_TOKEN` di `.env`).
- Fungsi: Menghapus semua data di tabel `telemetry` Supabase.
- Aman: tidak bisa diakses tanpa token yang benar.

11.8 Static production server

Jika folder `dist/` ada, Node juga menyajikan:

- HTML
- JavaScript
- CSS
- SVG
- PNG
- ICO

Path frontend yang tidak cocok dengan file akan diarahkan ke `index.html` agar aplikasi single-page tetap dapat dibuka.

12. Bentuk Respons API Lokal

12.1 Latest

```
json
```

```

{
  "source": "thingsboard",
  "connected": true,
  "deviceOnline": true,
  "receivedAt": "ISO-8601 timestamp",
  "telemetry": {
    "timestamp": 0,
    "ph": 0,
    "tds": 0,
    "ntu": 0,
    "score": 0,
    "level": 0,
    "status": "PERLU TREATMENT",
    "ss": "PERLU TRT.",
    "recommendation": "...",
    "phOk": false,
    "tdsOk": true,
    "turbOk": false
  }
}

```

12.2 History

```

json
{
  "source": "thingsboard",
  "hours": 6,
  "history": [
    {
      "timestamp": 0,
      "ph": 0,
      "tds": 0,
      "ntu": 0,
      "score": 0,
      "level": 0,
      "ss": "TDK LAYAK"
    }
  ]
}

```

13. Alur Dashboard React

13.1 Saat halaman dibuka

```
mermaid
sequenceDiagram
    participant UI as React
    participant API as Node API
    participant TB as ThingsBoard

    UI->>API: GET /api/telemetry/history
    API->>TB: Login jika JWT kosong
    API->>TB: Ambil histori 6 jam
    TB-->>API: Time-series
    API-->>UI: Maksimal 55 titik
    UI->>API: GET /api/telemetry/latest
    API->>TB: Ambil latest telemetry
    TB-->>API: Nilai terakhir
    API-->>UI: Data dan deviceOnline
```

Histori dimuat lebih dulu, kemudian polling latest dimulai.

13.2 Polling

Saat tab aktif:

```
text
1 request setiap 1000 ms setelah request sebelumnya selesai
```

Saat tab tersembunyi:

```
text
1 request setiap 10000 ms
```

13.3 Penambahan grafik

Dashboard menyimpan `lastTimestamp` . Titik hanya ditambahkan jika:

```
text
next.timestamp > lastTimestamp
```

13.4 Status koneksi

UI	Kondisi
CONNECTING	Request awal belum selesai
LIVE	API berhasil dan timestamp belum melewati batas stale
STALE	ThingsBoard dapat dibaca tetapi ESP32 tidak mengirim data baru
OFFLINE	API, login, device, jaringan, atau request bermasalah

13.5 Grafik

Grafik menggunakan empat YAxis terpisah:

Seri	Domain
pH	0 sampai 14
TDS	0 sampai 5000
NTU	0 sampai 1000
Fuzzy score	0 sampai 100

14. Jalur Data End-to-End

Satu sampel menempuh alur berikut:

1. Sensor mengeluarkan tegangan analog.
2. ESP32 mengambil 30 sampel per sensor.
3. Raw ADC dirata-rata.
4. Raw ADC dikonversi menjadi tegangan.
5. Tegangan dikonversi menjadi pH, TDS, dan NTU.
6. Nilai masuk ke fungsi keanggotaan.
7. Derajat keanggotaan mengaktifkan beberapa aturan.
8. Weighted average menghasilkan fuzzy score.
9. Score menghasilkan level, label, dan rekomendasi.
10. ESP32 membuat JSON.
11. ESP32 mengirim JSON ke ThingsBoard.
12. ThingsBoard menyimpan latest dan time-series.
13. Node login sebagai tenant dan membaca data device.
14. Node menormalisasi key untuk kebutuhan frontend.
15. Node auto-save ke **Supabase**.
16. React mengambil data latest setiap 1 detik.
17. Jika timestamp berubah, UI dan grafik diperbarui.

15. Timing dan Latensi

Proses	Interval/waktu
Satu batch ADC	Sekitar 300 ms
Tiga sensor	Sekitar 900 ms
Target siklus firmware	2000 ms
Polling dashboard aktif	1000 ms
Polling tab tersembunyi	10000 ms
Cache latest Node	500 ms
Cache history Node	5000 ms
Save ke Supabase	Hanya saat timestamp baru (~2000 ms)
Dedup burst history	1500 ms
Timeout request browser	8000 ms
Device dianggap stale	Default 30000 ms

16. Mode Development dan Produksi

16.1 Development

Dua proses dijalankan:

text

Terminal 1: `npm run server:dev`

Terminal 2: `npm run dev -- --host 0.0.0.0`

Alurnya:

text

Browser :5173 -> Vite proxy -> Node :3001 -> ThingsBoard

16.2 Produksi lokal

text

`npm run build`

`npm start`

Alurnya:

```
text
```

```
Browser :3001 -> Node API + dist frontend -> ThingsBoard
```

16.3 Produksi Vercel

Frontend di-deploy ke Vercel sebagai static site. API menggunakan serverless functions di folder `api/`. Data history diambil dari **Supabase** (bukan ThingsBoard langsung).

Lihat `docs/VERCEL_DEPLOYMENT.md` untuk panduan lengkap.

17. Build dan Upload Firmware

PlatformIO membaca:

```
text
```

```
platformio.ini -> firmware/main.cpp -> src/monitor_air_asam_tambang.ino
```

Perintah utama:

```
powershell
```

```
platformio run  
platformio run --target upload  
platformio device monitor --port COM3 --baud 115200
```

18. Keamanan

18.1 Credential firmware

Firmware saat ini menyimpan langsung:

- SSID WiFi.
- Password WiFi.
- Host ThingsBoard.
- Device access token.

18.2 Credential backend

Credential tenant disimpan di `.env`, bukan di React. Ini benar secara arsitektur karena browser tidak menerima password tenant.

18.3 Supabase RLS

Supabase menggunakan **Row Level Security (RLS)** dengan policy:

- `anon_insert` : mengizinkan anon key untuk insert data.
- `anon_select` : mengizinkan anon key untuk select data.
- `anon_delete` : mengizinkan anon key untuk delete data (untuk reset).

RLS tetap aktif, sehingga anon key tidak bisa mengakses tabel lain.

18.4 Reset data

Endpoint reset menggunakan token rahasia (`RESET_TOKEN` di `.env`). Tanpa token yang benar, endpoint akan mengembalikan `403 Forbidden` .

18.5 API lokal

Endpoint Node lokal belum memiliki autentikasi. Untuk deployment publik perlu reverse proxy, HTTPS, firewall, dan autentikasi.

18.6 Rekomendasi dasar

- Jangan commit `.env` .
- Jangan menampilkan token device pada screenshot.
- Ganti token jika pernah tersebar.
- Gunakan akun ThingsBoard khusus dengan izin minimum.
- Hindari membuka port Node langsung ke internet.
- Gunakan HTTPS jika dashboard dipublikasikan.

19. Batasan dan Catatan Teknis

1. Komentar firmware masih menyebut 30 rules, tetapi kode memiliki 33 aturan.
2. Konfigurasi WiFi dan token masih hardcoded di `.ino` .
3. Port serial dikunci ke `COM3` .
4. Tidak ada sensor suhu untuk kompensasi TDS dinamis.
5. Konversi turbiditas linear dan sangat bergantung pada dua titik kalibrasi.
6. Rentang kalibrasi turbiditas aktif hanya 0.18 V.
7. Tidak ada penyaringan median atau outlier selain rata-rata 30 sampel.
8. Tidak ada penyimpanan lokal ESP32 ketika ThingsBoard tidak dapat diakses.
9. MQTT fallback hanya mencoba singkat dan tidak membuat antrean retry.
10. Dashboard memakai polling, bukan WebSocket atau MQTT langsung.
11. Histori dashboard bergantung pada data yang tersimpan di ThingsBoard.
12. Server menyimpan JWT dan cache hanya di memori, sehingga hilang saat restart.
13. Belum ada automated test untuk fuzzy, API, atau komponen React.
14. **Data di Supabase tidak terhapus otomatis** — perlu reset manual via tombol atau endpoint.

15. **Save ke Supabase hanya saat timestamp baru** — menghemat resource dan mencegah duplikat.
16. **Timezone WITA (UTC+8)** — format timestamp di export CSV menggunakan WITA.
17. Google Fonts memerlukan akses internet saat halaman dimuat.

20. Titik Perubahan Berdasarkan Kebutuhan

Kebutuhan	File
Ubah kalibrasi sensor	src/monitor_air_asam_tambang.ino
Ubah membership fuzzy	src/monitor_air_asam_tambang.ino
Ubah rule fuzzy	src/monitor_air_asam_tambang.ino
Ubah interval kirim ESP32	SEND_MS di file .ino
Ubah port ESP32	platformio.ini
Ubah akun/device ThingsBoard	.env
Ubah Supabase config	.env (SUPABASE_URL , SUPABASE_KEY)
Ubah token reset	.env (RESET_TOKEN)
Ubah interval polling UI	src/hooks/useTelemetry.js
Ubah jumlah titik grafik	URL history dan .slice(-55) di hook
Ubah warna	src/utils/theme.js
Ubah layout dashboard	src/components/ (masing-masing komponen)
Ubah bentuk gauge/widget	src/components/ui/Widgets.jsx
Ubah cache API	server/telemetry-service.js
Ubah timezone export	server/supabase-service.js (toWITA function)
Ubah proxy development	vite.config.js

21. Cara Memverifikasi Sistem

21.1 Firmware

```
powershell
platformio run
```


21.2 API lokal

```
powershell
```

```
Invoke-RestMethod http://localhost:3001/api/health
```

```
Invoke-RestMethod http://localhost:3001/api/telemetry/latest
```

```
Invoke-RestMethod "http://localhost:3001/api/telemetry/history?limit=55&hours=6"
```

21.3 Export

```
powershell
```

```
# Download CSV
```

```
Invoke-RestMethod "http://localhost:3001/api/telemetry/export?format=csv" -OutFile  
export.csv
```

```
# Download JSON
```

```
Invoke-RestMethod "http://localhost:3001/api/telemetry/export?format=json" -OutFile  
export.json
```

```
# Filter tanggal
```

```
Invoke-RestMethod "http://localhost:3001/api/telemetry/export?date=2026-07-  
29&format=csv" -OutFile export.csv
```

21.4 Reset (butuh token)

```
powershell
```

```
Invoke-RestMethod "http://localhost:3001/api/telemetry/reset?token=aquasense-reset-  
2026" -Method POST
```

21.5 Frontend

```
powershell
```

```
npm run lint
```

```
npm run build
```

21.6 Verifikasi Supabase

1. Jalankan server: `npm run server:dev` .
2. Akses endpoint latest: `http://localhost:3001/api/telemetry/latest` .
3. Cek di Supabase dashboard: **Table Editor** → `table telemetry` → data muncul.
4. Cek export: `http://localhost:3001/api/telemetry/export?format=csv` .

22. Kesimpulan Arsitektur

Sumber kebenaran kualitas air berada di ESP32:

text

sensor -> firmware -> fuzzy result

ThingsBoard berfungsi sebagai transport dan penyimpanan:

text

fuzzy result -> telemetry latest + history

Node berfungsi sebagai pengaman credential dan adapter data:

text

ThingsBoard REST -> format dashboard + auto-save ke Supabase

React berfungsi sebagai visualisasi:

text

latest + history -> gauge + status + chart + log

Dengan desain ini, perubahan tampilan dashboard tidak mengubah logika fuzzy. Sebaliknya, perubahan membership, kalibrasi, atau rule pada firmware harus di-upload ulang ke ESP32 sebelum hasil baru terlihat di ThingsBoard dan dashboard.